

برحسب طرز نمایش تبدیل z ،

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$$

چون

$$\begin{aligned} G(z) &= \mathcal{Z}[G(s)] = \mathcal{Z}\left[(1 - e^{-Ts}) \frac{K}{s(s+1)}\right] \\ &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z}\left[\frac{K}{s} - \frac{K}{s+1}\right] \\ &= (1 - z^{-1}) \left(\frac{K}{1 - z^{-1}} - \frac{K}{1 - e^{-T}z^{-1}}\right) \\ &= \frac{K(1 - e^{-T})z^{-1}}{1 - e^{-T}z^{-1}} \end{aligned}$$

تابع تبدیل پالسی حلقه بسته را به شرح زیر به دست می آوریم:

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{K(1 - e^{-T})z^{-1}}{1 + [K - (K+1)e^{-T}]z^{-1}}$$

تابع تبدیل پالسی یک کنترل کننده دیجیتال. تابع تبدیل پالسی یک کنترل کننده دیجیتال را می توان از مشخصه های مورد نیاز ورودی-خروجی کنترل کننده دیجیتال به دست آورد. فرض کنید ورودی کنترل کننده دیجیتال $e(k)$ و خروجی آن $m(k)$ باشد. در حالت کلی، خروجی $m(k)$ را می توان با معادله تفاضلی از نوع زیر بیان کرد:

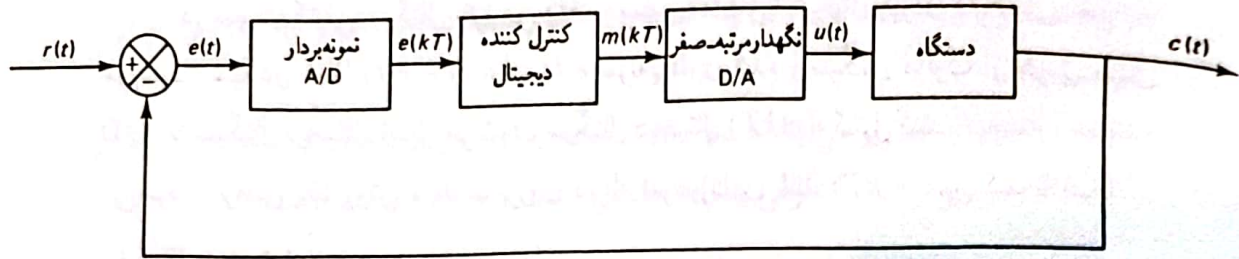
$$\begin{aligned} m(k) + a_1 m(k-1) + a_2 m(k-2) + \dots + a_n m(k-n) \\ = b_0 e(k) + b_1 e(k-1) + \dots + b_n e(k-n) \end{aligned} \quad (۶۱-۳)$$

تبدیل z معادله (۶۱-۳) به دست می دهد

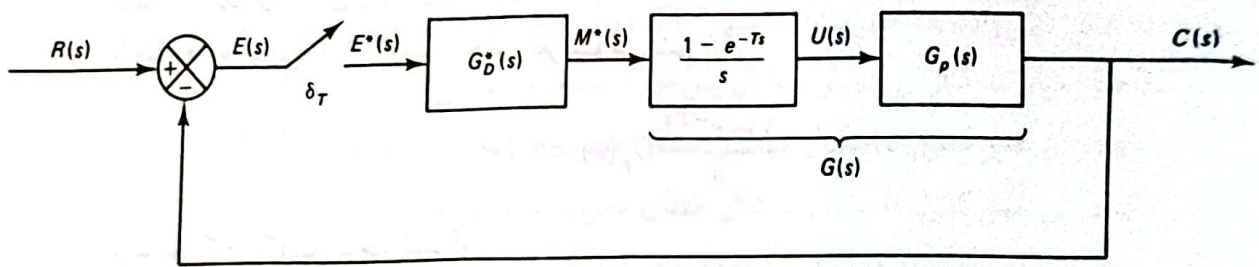
$$\begin{aligned} M(z) + a_1 z^{-1} M(z) + a_2 z^{-2} M(z) + \dots + a_n z^{-n} M(z) \\ = b_0 E(z) + b_1 z^{-1} E(z) + \dots + b_n z^{-n} E(z) \end{aligned}$$

یا

$$\begin{aligned} (1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_n z^{-n}) M(z) \\ = (b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}) E(z) \end{aligned}$$



(الف)



(ب)

شکل ۳-۳۶ (الف) دیاگرام بلوکی یک سیستم کنترل دیجیتال. (ب) دیاگرام بلوکی معادل نشان دهنده تابع تبدیل بلوکها.

تابع تبدیل پالسی $G_D(z)$ کنترل کننده دیجیتال را می توان به صورت زیر بیان کرد

$$G_D(z) = \frac{M(z)}{E(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} \quad (۶۲-۳)$$

نوشتن تابع تبدیل پالسی $G_D(z)$ به صورت معادله (۶۲-۳) ما را قادر می سازد که سیستم های کنترل دیجیتال را در حوزه z تحلیل کنیم.

تابع تبدیل پالسی حلقه بسته یک سیستم کنترل دیجیتال. شکل ۳-۳۶ (الف) دیاگرام بلوکی یک سیستم کنترل دیجیتال را نشان می دهد. در اینجا، نمونه بردار، مبدل A/D ، کنترل کننده دیجیتال، نگهدار مرتبه صفر و مبدل D/A یک سیگنال کنترل زمان پیوسته (ثابت تکه ای) $u(t)$ را به وجود می آورند که باید به دستگاه خورانده شود. شکل ۳-۳۶ (ب) توابع تبدیل بلوکهای موجود در سیستم را نشان می دهد.

تابع تبدیل کنترل کننده دیجیتال به صورت $G_D^*(s)$ نشان داده شده است. در یک سیستم واقعی، کامپیوتر (کنترل کننده دیجیتال)، معادلات تفاضلی را که رابطه ورودی-خروجی آن با تابع تبدیل پالسی $G_D(z)$ داده می شود، حل می کند.

در سیستم کنونی سیگنال خروجی $c(t)$ به منظور مقایسه با سیگنال ورودی $r(t)$ پس خورنده می‌شود. سیگنال خطا $e(t) = r(t) - c(t)$ نمونه‌برداری شده و سیگنال آنالوگ از طریق مبدل A/D به سیگنال دیجیتال تبدیل می‌شود. سیگنال دیجیتال $e(kT)$ به کنترل کننده دیجیتال خورنده می‌شود تا برطبق یک روش مطلوب بر روی دنباله نمونه‌برداری شده $e(kT)$ عمل کند تا سیگنال $m(kT)$ را به وجود آورد.

این رابطه مطلوب میان دنباله‌های $m(kT)$ و $e(kT)$ با تابع تبدیل پالسی $G_D(z)$ کنترل کننده دیجیتال مشخص می‌شود. [با انتخاب مناسب قطبها و صفرهای $G_D(z)$ تعدادی از مشخصه‌های ورودی-خروجی را می‌توان به وجود آورد.]
با مراجعه به شکل ۳-۳۶ (ب)، چنین تعریف می‌کنیم

$$\frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s) = G(s)$$

از شکل ۳-۳۶ (ب) توجه کنید که

$$C(s) = G(s)G_D^*(s)E^*(s)$$

یا

$$C^*(s) = G^*(s)G_D^*(s)E^*(s)$$

برحسب طرز نمایش تبدیل z ،

$$C(z) = G(z)G_D(z)E(z)$$

از آنجائی که

$$E(z) = R(z) - C(z)$$

داریم

$$C(z) = G_D(z)G(z)[R(z) - C(z)]$$

و بنابراین

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G_D(z)G(z)}{1 + G_D(z)G(z)} \quad (۳-۶۳)$$

معادله (۳-۶۳) تابع تبدیل پالسی حلقه بسته سیستم کنترل دیجیتال نشان داده شده در شکل ۳-۳۶ (ب) را به دست می‌دهد. عملکرد چنین سیستم حلقه بسته‌ای را می‌توان با انتخاب مناسب $G_D(z)$ ، تابع تبدیل پالسی کنترل کننده دیجیتال بهتر نمود. انواع فرمهای $G_D(z)$ بکار برده شده

در به دست آوردن عملکرد بهینه برای شاخصهای مختلف عملکرد داده شده را بعداً مورد بحث قرار خواهیم داد.

در آنچه که در زیر می آید، ما تنها حالت ساده‌ای را که در آن تابع تبدیل پالسی $G_D(z)$ از نوع PID (تناسبی باضافه انتگرالی باضافه مشتقی) است را در نظر خواهیم گرفت.

تابع تبدیل پالسی یک کنترل کننده PID دیجیتال. در طول بیش از نیم قرن شمای کنترل PID آنالوگ در بسیاری از سیستم‌های کنترل صنعتی به طور موفقیت آمیزی به کار برده شده است. اصل اساسی شمای کنترل PID عمل کردن بر روی متغیر مورد کنترل از طریق ترکیب مناسب سه عمل کنترل است: عمل کنترل تناسبی^۱ (که در آن عمل کنترل با سیگنال خطای محرک که برابر تفاضل میان سیگنال ورودی و سیگنال پس خور است متناسب می باشد)، عمل کنترل انتگرالی^۲ (که در آن عمل کنترل با انتگرال سیگنال خطای محرک متناسب است)، و عمل کنترل مشتقی^۳ (که در آن عمل کنترل با مشتق سیگنال خطای محرک متناسب است).
درجایی که بسیاری از دستگاهها مستقیماً با یک کامپیوتر تنها کنترل می شوند (مانند شمای کنترلی که در آن چندین حلقه تا چندین صد حلقه با یک کنترل کننده دیجیتال تنها کنترل می شوند) می توان اکثریت حلقه‌های کنترل را با شماهای کنترل PID کنترل نمود.
عمل کنترل PID در کنترل کننده‌های آنالوگ به صورت زیر داده می شود

$$m(t) = K \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (۶۴-۳)$$

که در آن $e(t)$ ورودی کنترل کننده (سیگنال خطای محرک)، $m(t)$ خروجی کنترل کننده (سیگنال عمل کننده^۴) K بهره تناسبی، T_i زمان انتگرالی (یا زمان بازنشانی^۵) و T_d زمان مشتقی (یا زمان نرخ^۶) است.

برای به دست آوردن تابع تبدیل پالسی کنترل کننده PID دیجیتال، می توان معادله (۶۴-۳) را گسسته نمود. با تقریب زدن جمله انتگرالی با مجموع دوزنقه‌ای و جمله مشتقی با تفاضل دو نقطه‌ای^۷، به دست می آوریم

$$m(kT) = K \left\{ e(kT) + \frac{T}{T_i} \left[\frac{e(0) + e(T)}{2} + \frac{e(T) + e(2T)}{2} + \dots + \frac{e((k-1)T) + e(kT)}{2} \right] + T_d \frac{e(kT) - e((k-1)T)}{T} \right\}$$

۱- Proportional control

۲- Integral control

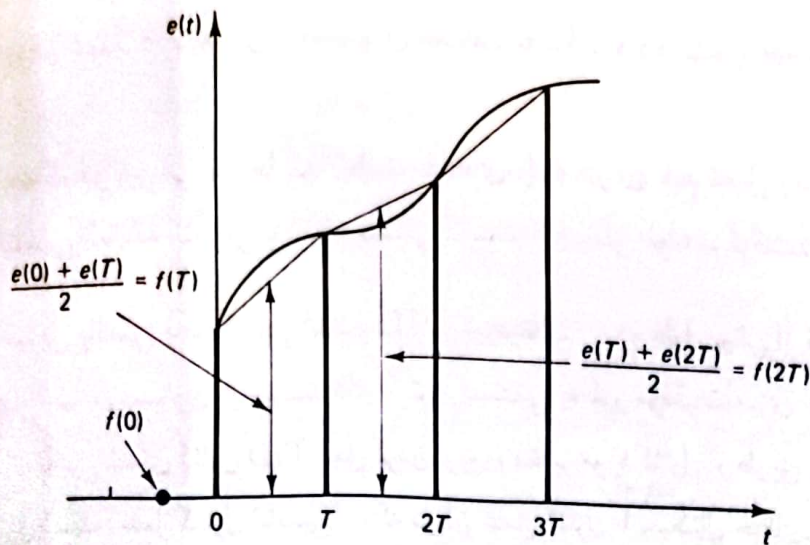
۳- Derivative control

۴- Manipulating signal

۵- Reset time

۶- Rate time

۷- Two-point difference



شکل ۳-۳۷ دیاگرامی که تابع $f(hT)$ را نشان می‌دهد

یا

$$m(kT) = K \left\{ e(kT) + \frac{T}{T_i} \sum_{h=1}^k \frac{e((h-1)T) + e(hT)}{2} + \frac{T_d}{T} [e(kT) - e((k-1)T)] \right\} \quad (۳-۶۵)$$

اکنون چنین تعریف کنید

$$\frac{e((h-1)T) + e(hT)}{2} = f(hT), \quad f(0) = 0$$

شکل ۳-۳۷ تابع $f(hT)$ را نشان می‌دهد. در این صورت

$$\sum_{h=1}^k \frac{e((h-1)T) + e(hT)}{2} = \sum_{h=1}^k f(hT)$$

با گرفتن تبدیل z این معادله اخیر به دست می‌آوریم

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} \left[\sum_{h=1}^k \frac{e((h-1)T) + e(hT)}{2} \right] &= \mathcal{Z} \left[\sum_{h=1}^k f(hT) \right] = \frac{1}{1-z^{-1}} [F(z) - f(0)] \\ &= \frac{1}{1-z^{-1}} F(z) \end{aligned}$$

(برای به دست آوردن این معادله اخیر به مسئله الف-۲-۶ مراجعه کنید.) توجه کنید که

$$F(z) = \mathcal{Z}[f(hT)] = \frac{1+z^{-1}}{2} E(z)$$

از این رو،

$$\mathcal{Z} \left[\sum_{h=1}^k \frac{e((h-1)T) + e(hT)}{T} \right] = \frac{1+z^{-1}}{2(1-z^{-1})} E(z)$$

تبدیل z معادله (۳-۶۵) می‌دهد

$$M(z) = K \left[1 + \frac{T}{2T_i} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{T_d}{T} (1-z^{-1}) \right] E(z)$$

این معادله اخیر را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$\begin{aligned} M(z) &= K \left[1 - \frac{T}{2T_i} + \frac{T}{T_i} \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{T_d}{T} (1-z^{-1}) \right] E(z) \\ &= \left[K_P + \frac{K_I}{1-z^{-1}} + K_D (1-z^{-1}) \right] E(z) \end{aligned}$$

که در آن

$$K_P = K - \frac{KT}{2T_i} = K - \frac{K_I}{2} = \text{بهره تناسبی}$$

$$K_I = \frac{KT}{T_i} = \text{بهره انتگرالی}$$

$$K_D = \frac{KT_d}{T} = \text{بهره مشتقی}$$

توجه کنید که بهره تناسبی K_P کنترل کننده PID دیجیتال از بهره تناسبی K کنترل کننده PID آنالوگ به مقدار $K_I/2$ کوچکتر است.

تابع تبدیل پالسی کنترل کننده PID دیجیتال چنین می‌شود

$$G_D(z) = \frac{M(z)}{E(z)} = K_P + \frac{K_I}{1-z^{-1}} + K_D (1-z^{-1}) \quad (۳-۶۶)$$

تابع تبدیل پالسی کنترل کننده PID دیجیتال داده شده با معادله (۳-۶۶) را اغلب به عنوان شکل وضعیتی^۱ شمای کنترل PID اطلاق می‌کنند.

شکل دیگری که اغلب در شمای کنترل PID دیجیتال به کار برده می‌شود به عنوان شکل سرعتی^۲ اطلاق می‌شود. در شمای کنترل PID شکل-سرعتی، ما با $\nabla m(kT)$ ، تغییرات در سیگنال محرک سروکار داریم. برای به دست آوردن معادله کنترل PID شکل-سرعتی، تفاضل معکوس در $m(kT)$ یعنی اختلاف میان $m(kT)$ و $m((k-1)T)$ را در نظر بگیرید:

$$\nabla m(kT) = m(kT) - m((k-1)T)$$

^۱ Positional form^۲ Velocity form

$$\begin{aligned}
&= K \left\{ e(kT) - e((k-1)T) + \frac{T}{T_i} [e(kT) + e((k-1)T)] \right. \\
&\quad \left. + \frac{T_d}{T} [e(kT) - 2e((k-1)T) + e((k-2)T)] \right\} \\
&= K_P [e(kT) - e((k-1)T)] + K_I e(kT) \\
&\quad + K_D [e(kT) - 2e((k-1)T) + e((k-2)T)] \quad (۶۷-۳)
\end{aligned}$$

که در آن از روابط $K_D = KT_d/T$ و $K_I = KT/T_i$ ، $K_P = K - \frac{1}{T} K_I$ استفاده کرده‌ایم. توجه کنید که معادله (۶۷-۳) تغییرات شکل وضعیت را در یک دوره تناوب نمونه‌برداری مورد نظر قرار می‌دهد.

فرض کنید که خطای محرک $e(kT)$ اختلاف میان ورودی $r(kT)$ و خروجی $c(kT)$ باشد،

یا

$$e(kT) = r(kT) - c(kT)$$

با جایگزینی این معادله آخر در معادله (۶۷-۳) به دست می‌آوریم

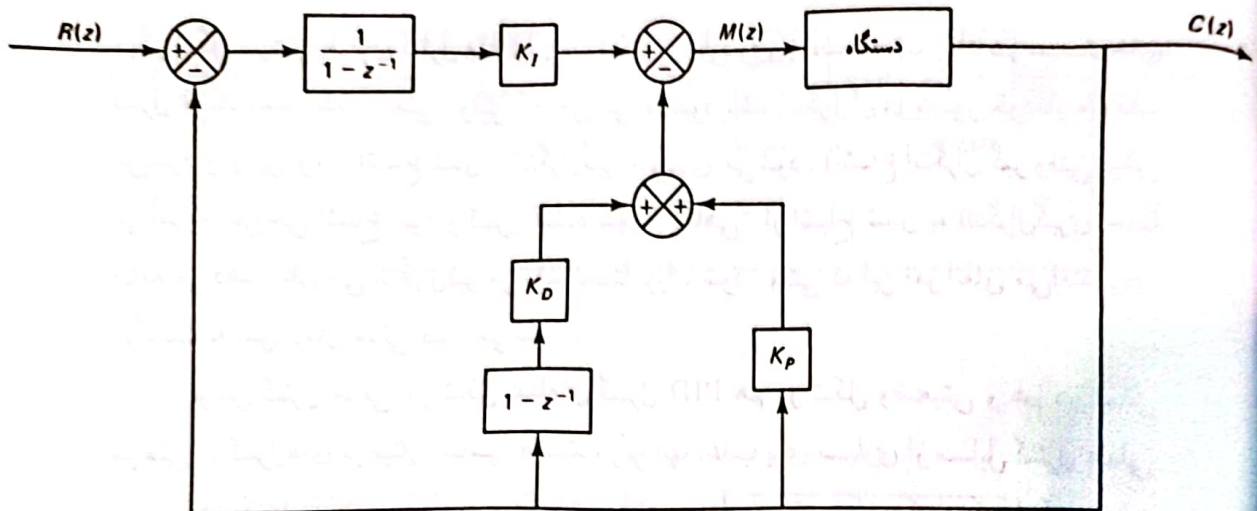
$$\begin{aligned}
\nabla m(kT) &= K_P [r(kT) - r((k-1)T) - c(kT) + c((k-1)T)] \\
&\quad + K_I [r(kT) - c(kT)] + K_D [r(kT) - 2r((k-1)T) \\
&\quad + r((k-2)T) - c(kT) + 2c((k-1)T) - c((k-2)T)] \quad (۶۸-۳)
\end{aligned}$$

شکل-سرعتی شمای کنترل PID داده شده با معادله (۶۸-۳) را می‌توان به شکل تا اندازه‌ای متفاوت تغییر داد تا از عهده تغییرات بزرگ ناگهانی در نقطه نشاندۀ^۱ برآید. از آنجایی که وقتی سیگنال داخل شونده به کنترل کننده یک تغییر بزرگ ناگهانی بکند عملهای کنترل تناسبی و مشتقی تغییرات بزرگی در خروجی کنترل کننده ایجاد می‌کنند، برای فرونشاندن چنین تغییر بزرگی در خروجی کنترل کننده جملات تناسبی و مشتقی را ممکن است به صورت مطرح شده در زیر اصلاح کرد.

اگر تغییرات در نقطه نشاندۀ [ورودی $r(kT)$] یک سری تغییرات پله‌ای باشد، در این صورت بلافاصله پس از آنکه یک تغییر پله حاصل می‌شود، ورودی $r(kT)$ برای مدتی ثابت می‌ماند تا اینکه تغییر پله بعدی رخ دهد. از این رو، در معادله (۶۸-۳) فرض می‌کنیم که

$$r(kT) = r((k-1)T) = r((k-2)T)$$

(توجه کنید این مطلب وقتی درست است که ورودی ثابت بماند. اما ما فرض می‌کنیم که حتی اگر یک تغییر پله رخ دهد این رابطه درست باشد.) در این صورت، می‌توان معادله (۶۸-۳) را



شکل ۳-۲۸ تحقق دیاگرام بلوکی شکل-سرعتی شمای کنترل PID دیجیتال

به صورت زیر تغییر داد

$$\begin{aligned} \nabla m(kT) = & -K_P[c(kT) - c((k-1)T)] + K_I[r(kT) - c(kT)] \\ & - K_D[c(kT) - 2c((k-1)T) + c((k-2)T)] \end{aligned} \quad (۶۹-۳)$$

تبدیل z معادله (۶۹-۳) به دست می دهد

$$\begin{aligned} (1-z^{-1})M(z) = & -K_P(1-z^{-1})C(z) + K_I[R(z) - C(z)] \\ & - K_D(1-2z^{-1}+z^{-2})C(z) \end{aligned}$$

پس از ساده کردن، به دست می آوریم

$$M(z) = -K_P C(z) + K_I \frac{R(z) - C(z)}{1-z^{-1}} - K_D(1-z^{-1})C(z) \quad (۷۰-۳)$$

معادله (۷۰-۳) شکل-سرعتی شمای کنترل PID را به دست می دهد. شکل ۳-۲۸ تحقق دیاگرام بلوکی شکل-سرعتی شمای کنترل PID را نشان می دهد. توجه کنید که در معادله (۷۰-۳) تنها جمله کنترل انتگرالی شامل ورودی $R(z)$ است. از این رو، اگر شکل-سرعتی بکار رود نمی توان جمله انتگرالی را از کنترل کننده های دیجیتال خارج کرد.

یک مزیت شکل-سرعتی شمای کنترل PID آن است که وقتی عملیات از شکل دستی به شکل خودکاری برگردانده می شود، مقدار دهی اولیه لازم نیست. از این رو، اگر تغییرات بزرگ ناگهانی در نقطه نشانه یا در شروع عمل فرایند وجود داشته باشد، شکل-سرعتی شمای کنترل PID از شکل-وضعیتی شمای کنترل PID مشخصه های پاسخ بهتری را نشان می دهد. مزیت

دیگر شکل-سرعتی شمای کنترل PID آن است که از جلوگیری از تصحیحات زیاد در سیستم‌های کنترل فرآیند مفید است. یعنی، وقتی که خروجی محدود باشد انتگرال‌گیری به‌طور خودکار متوقف می‌شود و از این رو، از اشباع شدن^۱ انتگرال‌گیر جلوگیری می‌شود. (اشباع انتگرال‌گیر وقتی پیش می‌آید که خروجی اشباع شود و کنترل‌کننده بدون "آگاهی" از اشباع شدن به انتگرال‌گیری خطا ادامه می‌دهد. خروجی انتگرال‌گیر می‌تواند نسبتاً بزرگ شود. وقتی که این امر اتفاق می‌افتد برای بازگشت به عمل نرمال مدتی طول می‌کشد.)

قوانین کنترل خطی در شکل عملهای کنترل PID هم در شکل وضعیتی و هم در شکل سرعتی در کنترل‌های دیجیتال اساسی هستند، زیرا آنها اغلب برای بسیاری از مسایل کنترل عملی بویژه مسایل کنترل فرآیند جوابهای رضایتبخشی فراهم می‌آورند. توجه کنید که در کنترل‌کننده‌های دیجیتال قوانین کنترل با نرم افزار پیاده‌سازی می‌شوند و از این رو از محدودیتهای سخت‌افزاری کنترل‌کننده‌های PID آنالوگ می‌توان کاملاً صرف‌نظر کرد. (برای مقایسه مشخصه‌های پاسخ فرکانسی کنترل‌کننده‌های PID آنالوگ و دیجیتال مسئله الف-۳-۲۵ را ببینید.)

مثال ۳-۱۱.

سیستم کنترل با کنترل‌کننده PID دیجیتال نشان داده شده در شکل ۳-۳۹ (الف) را در نظر بگیرید. (کنترل‌کننده PID در اینجا در شکل وضعیتی است.) تابع تبدیل دستگاه چنین فرض می‌شود

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

و دوره تناوب نمونه‌برداری T ، ۱ ثانیه فرض می‌شود. در این صورت تابع تبدیل نگهدار مرتبه-صفر چنین می‌شود

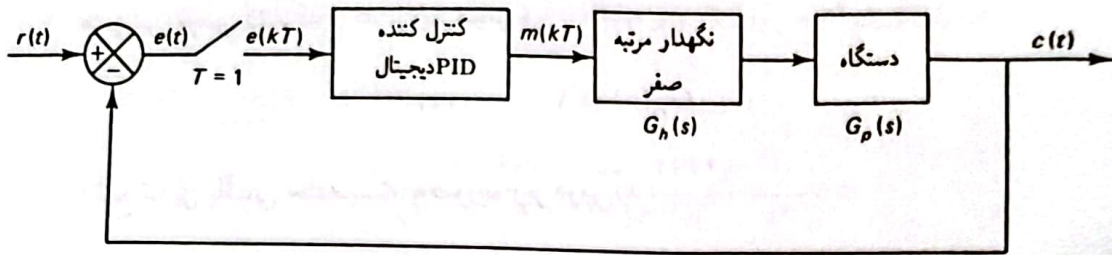
$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s}$$

چون

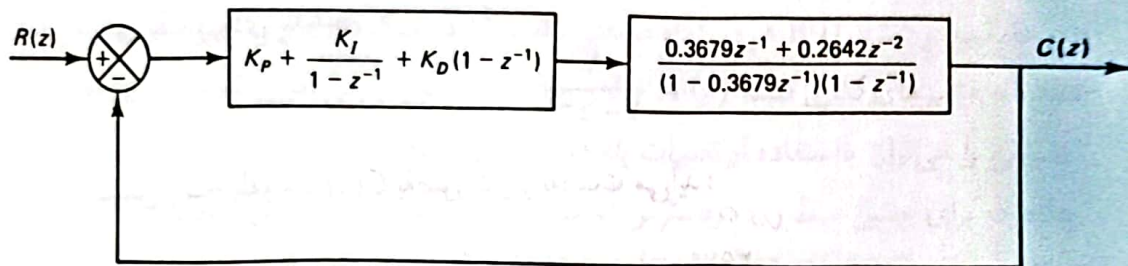
$$\mathcal{Z} \left[\frac{1 - e^{-s}}{s} \frac{1}{s(s+1)} \right] = G(z) = \frac{0.3679z^{-1} + 0.2642z^{-2}}{(1 - 0.3679z^{-1})(1 - z^{-1})} \quad (71-3)$$

می‌توان دیاگرام بلوکی شکل ۳-۳۹ (الف) را مجدداً به‌صورت نشان داده شده در شکل ۳-۳۹ (ب) رسم کرد.

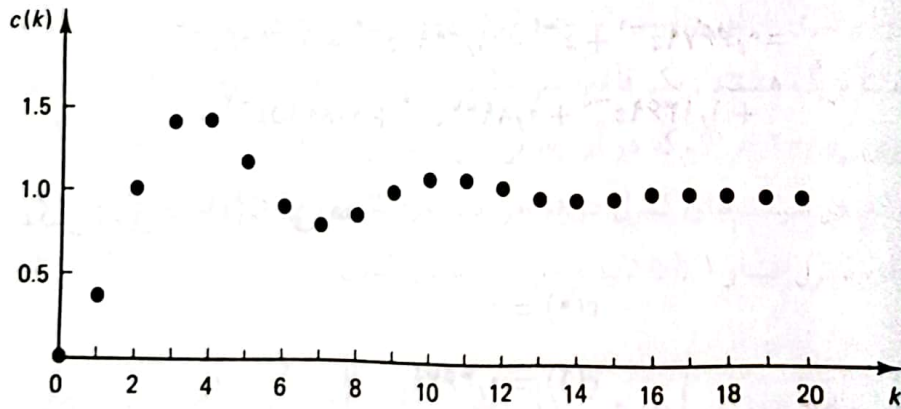
گیریم پاسخ پله واحد این سیستم را وقتی که کنترل‌کننده دیجیتال در حالت تناسبی عمل می‌کند یا وقتی که K_I ، K_D برابر صفر قرار داده می‌شوند، به‌دست آوریم. (حالت‌های کلی‌تر، که در آن K_I و K_D صفر نیستند در فصل ۴ بحث شده‌اند.) در این صورت، تابع



(الف)



(ب)



(پ)

شکل ۳-۳۹ (الف) دیاگرام بلوکی یک سیستم کنترل (ب) دیاگرام بلوکی معادل (پ) منحنی خروجی $c(k)$ نسبت به k وقتی که ورودی پله واحد بوده و $K_p = 1$ ، $K_I = 0$ و $K_D = 0$.

تبدیل پالسی $G_D(z)$ کنترل کننده دیجیتال به صورت زیر ساده می شود

$$G_D(z) = K_p$$

همچنین فرض کنید که $K_P = 1$. سپس ،

$$G_D(z) = 1$$

و تابع تبدیل پالسی حلقه بسته به صورت زیر درمی آید :

$$\begin{aligned} \frac{C(z)}{R(z)} &= \frac{G_D(z)G(z)}{1 + G_D(z)G(z)} \\ &= \frac{0,۳۶۷۹z^{-1} + 0,۲۶۴۲z^{-2}}{1 - z^{-1} + 0,۶۳۲۱z^{-2}} \end{aligned}$$

برای یک ورودی پله واحد

$$R(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

سپس پاسخ پله واحد $C(z)$ به صورت زیر به دست می آید :

$$\begin{aligned} C(z) &= \frac{0,۳۶۷۹z^{-1} + 0,۲۶۴۲z^{-2}}{(1 - z^{-1} + 0,۶۳۲۱z^{-2})(1 - z^{-1})} \\ &= \frac{0,۳۶۷۹z^{-1} + 0,۲۶۴۲z^{-2}}{1 - 2z^{-1} + 1,۶۳۲۱z^{-2} - 0,۶۳۲۱z^{-3}} \\ &= 0,۳۶۷۹z^{-1} + z^{-2} + 1,۳۹۹۶z^{-3} + 1,۳۹۹۶z^{-4} \\ &\quad + 1,۱۴۶۹z^{-5} + 0,۸۹۴۴z^{-6} + 0,۸۰۱۵z^{-7} + \dots \end{aligned}$$

عکس تبدیل z $C(z)$ می دهد

$$c(0) = 0$$

$$c(1) = 0,۳۶۷۹$$

$$c(2) = 1,0000$$

$$c(3) = 1,۳۹۹۶$$

$$c(4) = 1,۳۹۹۶$$

$$c(5) = 1,۱۴۹۶$$

$$c(6) = 0,۸۹۴۴$$

$$c(7) = 0,۸۰۱۵$$

همان طوری که می‌توان در زیر مشاهده کرد، خروجی $c(k)$ سرانجام برابر واحد می‌شود:

$$c(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})C(z)$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{0,3679z^{-1} + 0,2642z^{-2}}{(1 - z^{-1} + 0,6321z^{-2})(1 - z^{-1})} = 1$$

خروجی $c(k)$ در شکل ۳-۳۹ (پ) رسم شده است.

توضیحات. کنترل کننده‌های PID برای سیستم‌های کنترل فرآیندی نظیر سیستم‌های درجه حرارت، سیستم‌های فشار و سیستم‌های سطح مایع، معمولاً به‌طور تجربی میزان می‌شوند. در حقیقت در کنترل PID هر دستگاه صنعتی، که در آن دینامیک‌ها به‌خوبی معلوم نبوده یا تعریف نشده‌اند متغیرهای کنترل کننده (K_P, K_I, K_D) باید به‌طور تجربی تعیین شوند. چنین تعیین یا تنظیمی را می‌توان با استفاده از تغییرات پله در سیگنال مرجع یا اختلال انجام داد. چندین روش جاافتاده برای چنین منظوری در دسترس است. اساساً، تنظیم کردن (تعیین ثابتهای K_P, K_I و K_D) از طریق تغییر دادن اصولی مقادیر تا رسیدن به مشخصه‌های پاسخی نسبتاً خوب انجام می‌گیرد.

در مورد کنترل کننده‌های PID دیجیتال به‌کار رفته در سیستم‌های کنترل فرآیند باید دوره تناوب نمونه‌برداری به‌طور مناسب انتخاب شود. بسیاری از سیستم‌های کنترل فرآیند دارای ثابتهای زمانی نسبتاً بزرگ هستند. یک قاعده سرانگشتی در انتخاب دوره تناوب نمونه‌برداری (دوره تناوب نمونه‌برداری $T = 2\pi/\omega_s$ ، که در آن ω_s فرکانس نمونه‌برداری است) در سیستم‌های کنترل فرآیند آن است که در سیستم‌های کنترل درجه حرارت دوره تناوب نمونه‌برداری باید ۱۰ تا ۳۰ ثانیه، در سیستم‌های کنترل فشار ۱ تا ۵ ثانیه و در سیستم‌های کنترل سطح مایع ۱ تا ۱۰ ثانیه باشد.